



École BelBachir

1^{re} année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — QCM DE RÉVISION N° 2 — MÉTHODES ET PIÈGES

Notions de logique

Chapitre 1 — Notions de logique • Méthodes du chapitre, erreurs typiques et contre-exemples

AUTEUR

R. Abed
Agrégré de Mathématiques

ÉTABLISSEMENT

École BelBachir

NIVEAU

1^{re} Bac
Sciences
Mathématiques

DURÉE

30 min

Grille des réponses

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
C	A	B	D	B	C	B	D	B	A

Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20
D	A	C	B	A	C	D	A	C	D

Pour chaque question : notion du chapitre visée (code Ch1.k), niveau d'habileté (N1 : application directe ; N2 : notion à reconnaître et à appliquer ; N3 : situation nouvelle ou synthèse), type de question, justification, puis réfutation de chaque autre proposition.

Corrigé détaillé

Correction — Q1 — Réponse C

Notions : **Ch1.7** (Négation d'une proposition quantifiée) ; **Ch1.5** (Lois logiques (De Morgan, contraposée, négation d'une implication)) • Niveau **N1** • Type **T5** (formule piégée)

Soient a et b deux réels. La négation de « $ab = 0$ » est :

Réponse C. $a \neq 0$ et $b \neq 0$

Justification. Un produit de réels est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul : $ab = 0 \iff (a = 0 \text{ ou } b = 0)$. Par De Morgan : $\overline{(a = 0) \vee (b = 0)} \iff (a \neq 0) \wedge (b \neq 0)$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

A. $a \neq 0$ ou $b \neq 0$: $ab = 0 \iff (a = 0 \text{ ou } b = 0)$ et la négation d'un « ou » est un « et » ; avec « ou », le couple $a = 0, b = 1$ vérifierait à la fois $ab = 0$ et la prétendue négation.

B. $a = 0$ et $b = 0$: c'est un cas particulier de $ab = 0$, pas sa négation.

D. $a \neq 0 \implies b = 0$: elle équivaut à « $a = 0$ ou $b = 0$ », c'est-à-dire à $ab = 0$ lui-même.

À retenir : $ab \neq 0 \iff (a \neq 0 \text{ et } b \neq 0)$.

Correction — Q2 — Réponse A

Notions : **Ch1.12** (Exemple et contre-exemple) ; **Ch1.3** (Implication, conditions nécessaire / suffisante, réciproque) • Niveau **N2** • Type **T3** (exemple / contre-exemple)

Lequel des réels suivants est un **contre-exemple** à l'implication « $x^2 \geq 2x \implies x \geq 2$ » ?

Réponse A. $x = -1$

Justification. Un contre-exemple doit rendre l'hypothèse vraie et la conclusion fausse. Pour $x = -1$: $x^2 = 1 \geq -2 = 2x$ (vraie) et $-1 \geq 2$ (fausse). Plus généralement, $x^2 \geq 2x \iff x(x-2) \geq 0 \iff (x \leq 0 \text{ ou } x \geq 2)$: tout réel $x \leq 0$ est un contre-exemple.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

B. $x = 1$: $1 \geq 2$ est faux : l'hypothèse est fausse, donc l'implication est vraie pour $x = 1$.

C. $x = 3$: $9 \geq 6$ et $3 \geq 2$: hypothèse et conclusion sont vraies.

D. $x = 2$: $4 \geq 4$ et $2 \geq 2$: hypothèse et conclusion sont vraies.

À retenir : Contre-exemple à « $A(x) \implies B(x)$ » : un x tel que $A(x)$ soit vraie et $B(x)$ fausse.

Correction — Q3 — Réponse B

Notions : **Ch1.6** (Quantificateurs et ordre des quantificateurs) ; **Ch1.1** (Propositions et fonctions propositionnelles) • Niveau **N1** • Type **T7** (logique et quantificateurs)

La phrase « tout réel positif est le carré d'un réel » se traduit par :

Réponse B. $\forall x \in \mathbb{R}^+, \exists y \in \mathbb{R}, x = y^2$

Justification. « Tout réel positif » : $\forall x \in \mathbb{R}^+$; « est le carré d'un réel » : il existe $y \in \mathbb{R}$ tel que $x = y^2$ (par exemple $y = \sqrt{x}$, qui dépend de x).

Pourquoi les autres propositions sont fausses

A. $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}^+, x = y^2$: un même y devrait convenir pour tous les x : ce n'est pas le sens de la phrase (et c'est faux).

C. $\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}^+, x = y^2$: cette proposition dit que le carré de tout réel est positif : autre énoncé (vrai, mais différent).

D. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}^+, x = y^2$: les ensembles sont échangés : on affirmerait que tout réel, même négatif, est un carré.

À retenir : Traduire : l'objet sur lequel porte « tout » reçoit le premier quantificateur ; celui dont on affirme l'existence vient ensuite.

Correction — Q4 — Réponse D

Notions : **Ch1.2** (Connecteurs et tables de vérité) ; **Ch1.5** (Lois logiques (De Morgan, contraposée, négation d'une implication)) • Niveau **N2** • Type **T9** (lecture de tableau / figure)

On donne ci-dessous la table de vérité d'une proposition R construite à partir de P et Q . Laquelle des propositions suivantes peut être R ?

Réponse D. $\overline{P} \vee \overline{Q}$

Justification. R n'est fausse que lorsque P et Q sont toutes deux vraies : $R \iff \overline{P \wedge Q} \iff \overline{P} \vee \overline{Q}$ (loi de De Morgan).

Pourquoi les autres propositions sont fausses

- A.** $\overline{P} \wedge \overline{Q}$: elle n'est vraie que sur la dernière ligne.
- B.** $\overline{P} \implies Q$: elle équivaut à $P \vee Q$: vraie sur la première ligne, fausse sur la dernière.
- C.** $P \iff \overline{Q}$: elle est fausse sur la dernière ligne (P et $\overline{Q}$ y ont des valeurs différentes).

À retenir : Une colonne ne contenant qu'un seul F se lit comme la négation de la ligne correspondante.

Correction — Q5 — Réponse B

Notions : **Ch1.9** (Raisonnement par contraposée) ; **Ch1.11** (Raisonnement par disjonction des cas) • Niveau **N2** • Type **T6** (rédaction / justification)

Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour démontrer « si n^2 est un multiple de 3, alors n est un multiple de 3 », quelle démarche est correcte ?

Réponse B. Montrer que si $n = 3k + 1$ ou $n = 3k + 2$ ($k \in \mathbb{N}$), alors $n^2 = 3m + 1$ avec $m \in \mathbb{N}$

Justification. On démontre la contraposée « n non multiple de 3 $\implies n^2$ non multiple de 3 », par disjonction des cas. Si $n = 3k + 1$: $n^2 = 3(3k^2 + 2k) + 1$. Si $n = 3k + 2$: $n^2 = 9k^2 + 12k + 4 = 3(3k^2 + 4k + 1) + 1$. Dans les deux cas, n^2 s'écrit $3m + 1$, donc n'est pas multiple de 3.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

- A.** Écrire $n^2 = 3k$, d'où $n = \sqrt{3k} = \sqrt{3} \sqrt{k}$, multiple de 3 : $\sqrt{3} \sqrt{k}$ n'est pas, en général, un entier multiple de 3 : le raisonnement ne prouve rien.
- C.** Montrer que si $n = 3k$, alors $n^2 = 9k^2$ est un multiple de 3 : c'est la réciproque de l'implication demandée.
- D.** Vérifier la propriété pour $n = 0, 1, \dots, 9$: des exemples ne prouvent pas un énoncé portant sur tous les entiers.

À retenir : Pour une conclusion « n multiple de 3 », la contraposée fournit les écritures $n = 3k + 1$, $n = 3k + 2$, faciles à exploiter.

Correction — Q6 — Réponse C

Notion : **Ch1.5** (Lois logiques (De Morgan, contraposée, négation d'une implication)) • Niveau **N2** • Type **T5** (formule piégée)

Soient P, Q, R trois propositions. La proposition $\overline{(P \implies (Q \implies R))}$ est équivalente à :

Réponse C. $P \wedge Q \wedge \overline{R}$

Justification. On applique deux fois $\overline{(A \implies B)} \iff A \wedge \overline{B}$: $\overline{(P \implies (Q \implies R))} \iff P \wedge \overline{(Q \implies R)} \iff P \wedge (Q \wedge \overline{R})$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

- A.** $\overline{P} \vee \overline{Q} \vee R$: c'est $P \implies (Q \implies R)$ elle-même, non sa négation.
- B.** $P \wedge (Q \implies \overline{R})$: la négation de $Q \implies R$ est $Q \wedge \overline{R}$, pas $Q \implies \overline{R}$.
- D.** $\overline{P} \implies (\overline{Q} \wedge \overline{R})$: on ne nie pas une implication en niant ses deux membres ; pour P vraie, Q et R fausses, cette proposition est vraie alors que la négation cherchée est fausse.

À retenir : La négation d'une implication n'est jamais une implication : $\overline{(A \implies B)} \iff A \wedge \overline{B}$.

Correction — Q7 — Réponse B

Notions : **Ch1.11** (Raisonnement par disjonction des cas); **Ch1.8** (Raisonnement direct et équivalences successives) • Niveau **N2** • Type **T5** (formule piégée)

L'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$ de l'équation $|x| + |x - 2| = 2$ est :

Réponse B. $[0; 2]$

Justification. Disjonction des cas. Si $x < 0$: $-x + 2 - x = 2 \Leftrightarrow x = 0$, exclu. Si $0 \leq x \leq 2$: $x + (2 - x) = 2$, toujours vrai. Si $x > 2$: $2x - 2 = 2 \Leftrightarrow x = 2$, exclu. Réunion : $S = [0; 2]$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

A. $\{0; 2\}$: dans le cas $0 \leq x \leq 2$, l'équation se réduit à $2 = 2$: tous les réels de l'intervalle sont solutions, pas seulement les bornes.

C. $\emptyset$: $x = 1$ vérifie $1 + 1 = 2$.

D. $\{1\}$: $x = 0$ est aussi solution : $0 + 2 = 2$.

À retenir : Dans une disjonction des cas, l'équation peut devenir une égalité toujours vraie sur tout un intervalle.

Correction — Q8 — Réponse D

Notions : **Ch1.13** (Raisonnement par récurrence); **Ch1.12** (Exemple et contre-exemple) • Niveau **N2** • Type **T1** (conditions d'application)

Soit $P(n)$ une propriété de l'entier $n \geq 1$. On sait que $P(1)$ est vraie et que, pour tout entier $n \geq 3$, $P(n) \Rightarrow P(n + 1)$. Que peut-on affirmer ?

Réponse D. Seulement que $P(1)$ est vraie : on ne peut rien affirmer avec certitude sur $P(n)$ pour $n \geq 2$

Justification. La propriété « $n = 1$ » vérifie les hypothèses : $P(1)$ est vraie et, pour $n \geq 3$, $P(n)$ est fausse, donc $P(n) \Rightarrow P(n + 1)$ est vraie. Or elle est fausse pour tout $n \geq 2$. On ne peut donc rien affirmer au-delà de $P(1)$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

A. $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 1$: l'hérédité n'est pas établie pour $n = 1$ et $n = 2$: la chaîne est rompue entre $P(1)$ et $P(3)$.

B. $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 3$: aucune initialisation n'est disponible au rang 3 ou au-delà.

C. $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 2$ dès que $P(2)$ est vraie : l'implication $P(2) \Rightarrow P(3)$ ne fait pas partie des hypothèses.

À retenir : L'initialisation doit se faire à un rang à partir duquel l'hérédité est établie.

Correction — Q9 — Réponse B

Notions : **Ch1.6** (Quantificateurs et ordre des quantificateurs); **Ch1.12** (Exemple et contre-exemple) • Niveau **N2** • Types **T4** (assertions fines), **T7** (logique et quantificateurs)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x$. Laquelle des propositions suivantes est vraie ?

Réponse B. $\exists m \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \geq m$

Justification. Forme canonique : $f(x) = (x - 1)^2 - 1 \geq -1$ pour tout réel x . Donc $m = -1$ convient.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

A. $\forall m \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, f(x) < m$: c'est la négation de la bonne réponse ; pour $m = -1$, aucun x ne vérifie $f(x) < -1$.

C. $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq M$: pour M donné, $x = |M| + 3$ donne $f(x) = x(x-2) \geq x > M$.

D. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, f(y) < f(x)$: fausse pour $x = 1$: $f(1) = -1$ est la plus petite valeur de f .

À retenir : « $\exists m \forall x, f(x) \geq m$ » : un même m pour tous les x ; on le trouve ici par la forme canonique.

Correction — Q10 — Réponse A

Notions : **Ch1.10** (Raisonnement par l'absurde) ; **Ch1.7** (Négation d'une proposition quantifiée) • Niveau **N3** • Type **T6** (rédaction / justification)

On veut démontrer par l'absurde qu'il n'existe aucun couple $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a^2 = 4b + 2$. Laquelle des rédactions suivantes est correcte ?

Réponse A. Supposons qu'un tel couple existe. Alors a^2 est pair, donc a est pair : $a = 2k$. D'où $4k^2 = 4b + 2$, soit $2(k^2 - b) = 1$: un entier pair serait égal à 1, contradiction

Justification. La rédaction correcte suppose la négation exacte (« il existe un couple... »), raisonne sur ce couple quelconque et aboutit à une contradiction explicite : $2(k^2 - b)$ est pair, 1 est impair. Le passage « a^2 pair $\Rightarrow a$ pair » se justifie par contraposée (le carré d'un impair est impair).

Pourquoi les autres propositions sont fausses

B. Supposons que pour tout $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$, $a^2 \neq 4b + 2$; alors aucun couple ne convient, ce qu'il fallait démontrer : on suppose la conclusion au lieu de sa négation : raisonnement circulaire.

C. Pour $a \in \{0, 1, 2, 3\}$, $a^2 - 2$ n'est jamais un multiple de 4 ; donc aucun couple ne convient : quatre valeurs de a ne couvrent pas $\mathbb{Z}$: un « il n'existe pas » ne se démontre pas par quelques exemples.

D. Supposons $a^2 = 4b + 2$; pour $a = 2$, on obtient $b = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$: contradiction : seule la valeur $a = 2$ est examinée : la contradiction doit être obtenue pour un couple quelconque.

À retenir : Par l'absurde : supposer la négation exacte, raisonner sur un objet quelconque, aboutir à une contradiction explicite.

Correction — Q11 — Réponse D

Notions : **Ch1.8** (Raisonnement direct et équivalences successives) ; **Ch1.11** (Raisonnement par disjonction des cas) • Niveau **N3** • Types **T6** (rédaction / justification), **T5** (formule piégée)

Un élève résout dans $\mathbb{R}^*$ l'inéquation $\frac{1}{x} \leq x$ en écrivant : $\frac{1}{x} \leq x \Leftrightarrow 1 \leq x^2$. Quel est l'ensemble correct des solutions ?

Réponse D. $[-1; 0[\cup [1; +\infty[$

Justification. $\frac{1}{x} \leq x \Leftrightarrow x - \frac{1}{x} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{(x-1)(x+1)}{x} \geq 0$. Un tableau de signes (valeurs critiques $-1, 0, 1$) montre que ce quotient est positif ou nul sur $[-1; 0[$ et sur $[1; +\infty[$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

A. $]-\infty; -1] \cup [1; +\infty[$: c'est le résultat de l'élève : multiplier par x ne donne une équivalence que si $x > 0$; pour $x < 0$, le sens de l'inégalité change.

B. $[1; +\infty[$: les réels négatifs sont oubliés : $x = -\frac{1}{2}$ donne $-2 \leq -\frac{1}{2}$, vrai.

C. $]-\infty; -1] \cup]0; 1]$: c'est l'ensemble des solutions de $\frac{1}{x} \geq x$: l'inégalité a été renversée partout.

À retenir : On ne multiplie une inégalité par une expression que si son signe est connu ; sinon,

on passe tout dans un membre et l'on étudie le signe.

Correction — Q12 — Réponse A

Notions : **Ch1.13** (Raisonnement par récurrence) ; **Ch1.12** (Exemple et contre-exemple) • Niveau **N2** • Types **T3** (exemple / contre-exemple), **T4** (assertions fines)

Laquelle des propriétés suivantes est vraie pour **tout** entier naturel n ?

Réponse A. 3 divise $4^n - 1$

Justification. Récurrence. Pour $n = 0 : 4^0 - 1 = 0$, divisible par 3. Si $4^n - 1 = 3k$ ($k \in \mathbb{N}$), alors $4^{n+1} - 1 = 4(4^n - 1) + 3 = 3(4k + 1)$. Donc 3 divise $4^n - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

B. 3 divise $4^n + 1$: elle est héréditaire ($4^{n+1} + 1 = 4(4^n + 1) - 3$) mais jamais initialisée : $4^0 + 1 = 2$; elle est même fausse pour tout n , puisque $4^n + 1 = (4^n - 1) + 2$.

C. 5 divise $4^n - 1$: pour $n = 1 : 4 - 1 = 3$.

D. 3 divise $2^n + 1$: pour $n = 0 : 2$; pour $n = 2 : 5$.

À retenir : Une propriété héréditaire peut être fausse partout : l'initialisation n'est jamais une formalité.

Correction — Q13 — Réponse C

Notion : **Ch1.7** (Négation d'une proposition quantifiée) • Niveau **N2** • Type **T7** (logique et quantificateurs)

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$. Quelle est la négation de « $\exists T > 0, \forall x \in \mathbb{R}, f(x + T) = f(x)$ » ?

Réponse C. $\forall T > 0, \exists x \in \mathbb{R}, f(x + T) \neq f(x)$

Justification. On échange chaque quantificateur en conservant les domaines ($T > 0, x \in \mathbb{R}$), puis on nie l'égalité : $(\exists T > 0, \forall x, f(x + T) = f(x)) \Leftrightarrow \forall T > 0, \exists x, f(x + T) \neq f(x)$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

A. $\forall T \leq 0, \exists x \in \mathbb{R}, f(x + T) \neq f(x)$: la condition « $T > 0$ » accompagne le quantificateur et ne se nie pas : la négation porte encore sur les $T > 0$.

B. $\exists T > 0, \exists x \in \mathbb{R}, f(x + T) \neq f(x)$: le premier quantificateur n'a pas été échangé.

D. $\forall T > 0, \forall x \in \mathbb{R}, f(x + T) \neq f(x)$: le second quantificateur n'a pas été échangé : c'est beaucoup plus fort que la négation.

À retenir : Dans « $\exists T > 0$ », la condition $T > 0$ fait partie du quantificateur : elle n'est pas niée.

Correction — Q14 — Réponse B

Notions : **Ch1.12** (Exemple et contre-exemple) ; **Ch1.3** (Implication, conditions nécessaire / suffisante, réciproque) • Niveau **N3** • Types **T3** (exemple / contre-exemple), **T4** (assertions fines)

Laquelle des affirmations suivantes est **fausse** ?

Réponse B. $\forall x \in \mathbb{R}, (x^3 > x \Rightarrow x > 1)$

Justification. Contre-exemple : $x = -\frac{1}{2}$. Alors $x^3 = -\frac{1}{8} > -\frac{1}{2} = x$ (hypothèse vraie), mais $x > 1$ est faux. En effet, $x^3 > x \Leftrightarrow x(x - 1)(x + 1) > 0 \Leftrightarrow x \in]-1; 0[\cup]1; +\infty[$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

A. $\forall x \in \mathbb{R}, (x^2 < x \Rightarrow 0 < x < 1)$: elle est vraie : $x^2 < x \Leftrightarrow x(x - 1) < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1$.

C. $\forall x \in \mathbb{R}, (x > 1 \Rightarrow x^3 > x)$: elle est vraie : si $x > 1$, alors $x^3 - x = x(x - 1)(x + 1) > 0$.

D. $\forall x \in \mathbb{R}, (x^2 \geq 1 \Rightarrow |x| \geq 1)$: elle est vraie : $x^2 = |x|^2$ et, pour des réels positifs,

$$|x|^2 \geq 1 \iff |x| \geq 1.$$

À retenir : Une implication «évidente» se teste sur les réels négatifs et sur $] -1 ; 1[$.

Correction — Q15 — Réponse A

Notions : **Ch1.5** (Lois logiques (De Morgan, contraposée, négation d'une implication)); **Ch1.2** (Connecteurs et tables de vérité) • Niveau **N2** • Type **T5** (formule piégée)

Soient P et Q deux propositions. La proposition $(P \wedge Q) \vee (\overline{P} \wedge Q) \vee (P \wedge \overline{Q})$ est équivalente à :

Réponse A. $P \vee Q$

Justification. Par distributivité : $(P \wedge Q) \vee (\overline{P} \wedge Q) \iff (P \vee \overline{P}) \wedge Q \iff Q$. L'expression devient $Q \vee (P \wedge \overline{Q}) \iff (Q \vee P) \wedge (Q \vee \overline{Q}) \iff P \vee Q$. (Lecture directe : l'expression n'est fausse que si P et Q sont fausses.)

Pourquoi les autres propositions sont fausses

- B.** $P \wedge Q$: fausse pour P vraie et Q fausse, alors que le troisième terme rend l'expression vraie.
- C.** Q : le terme $P \wedge \overline{Q}$ est oublié : pour P vraie et Q fausse, l'expression est vraie.
- D.** $\overline{P} \implies \overline{Q}$: elle équivaut à $P \vee \overline{Q}$: vraie pour P et Q fausses, alors que l'expression est fausse.

À retenir : Une disjonction des «lignes vraies» d'une table se simplifie par distributivité.

Correction — Q16 — Réponse C

Notions : **Ch1.4** (Équivalence); **Ch1.3** (Implication, conditions nécessaire / suffisante, réciproque); **Ch1.6** (Quantificateurs et ordre des quantificateurs) • Niveau **N3** • Types **T8** (synthèse), **T1** (conditions d'application), **T2** (implication, réciproque, contraposée)

Soit m un réel. Une condition **nécessaire et suffisante** pour que « $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + mx + 1 > 0$ » soit vraie est :

Réponse C. $m \in] -2 ; 2[$

Justification. Le trinôme $x^2 + mx + 1$ (coefficient de x^2 égal à $1 > 0$) est strictement positif sur $\mathbb{R}$ si et seulement si son discriminant est strictement négatif : $\Delta = m^2 - 4 < 0 \iff -2 < m < 2$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

- A.** $m \in [-2 ; 2]$: pour $m = 2$: $x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$ s'annule en $x = -1$; l'inégalité stricte n'est pas vérifiée partout.
- B.** $m > -2$: pour $m = 3$, le trinôme prend des valeurs négatives : en $x = -1$, $1 - 3 + 1 = -1$.
- D.** $m \in]0 ; 2[$: condition suffisante mais non nécessaire : $m = -1$ convient aussi.

À retenir : Une «condition nécessaire et suffisante» exige une équivalence : une condition seulement suffisante, ou seulement nécessaire, ne convient pas.

Correction — Q17 — Réponse D

Notion : **Ch1.13** (Raisonnement par récurrence) • Niveau **N3** • Types **T6** (rédaction / justification), **T1** (conditions d'application)

Pour démontrer «pour tout entier $n \geq 4$, $2^n \geq n^2$ », un élève rédige l'hérédité ainsi : «Supposons $2^n \geq n^2$. Alors $2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2n^2 \geq (n+1)^2$.» Que faut-il ajouter pour que la démonstration soit complète et correcte ?

Réponse D. Justifier $2n^2 \geq (n+1)^2$ pour $n \geq 4$ (c'est-à-dire $n^2 - 2n - 1 \geq 0$) et vérifier $P(4)$

Justification. Pour $n \geq 4$: $2n^2 - (n+1)^2 = n^2 - 2n - 1 = (n-1)^2 - 2 \geq 9 - 2 > 0$. L'hérédité

est donc valable pour $n \geq 4$; avec l'initialisation $P(4) : 16 \geq 16$, la récurrence est complète.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

- A.** Rien : la rédaction est complète : l'inégalité $2n^2 \geq (n+1)^2$ n'est pas justifiée (elle est fausse pour $n = 1$ et $n = 2$) et l'initialisation manque.
- B.** Justifier $2n^2 \geq (n+1)^2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$: elle est fausse pour $n = 1$ ($2 < 4$) : elle n'est utilisable que pour n assez grand.
- C.** Vérifier seulement $P(0)$, puisque $2^0 \geq 0^2$: initialiser au rang 0 ne convient pas : l'hérédité n'est établie que pour $n \geq 3$, et $P(3)$ ($8 \geq 9$) est d'ailleurs fausse.

À retenir : Chaque inégalité utilisée dans l'hérédité doit être justifiée pour les valeurs de n concernées.

Correction — Q18 — Réponse A

Notions : **Ch1.6** (Quantificateurs et ordre des quantificateurs); **Ch1.1** (Propositions et fonctions propositionnelles) • Niveau **N2** • Type **T9** (lecture de tableau / figure)

Une fonction f est définie sur l'intervalle $[-3; 3]$; sa courbe $\mathcal{C}_f$ est représentée en entier ci-dessous, et les points marqués sont exacts. Laquelle des propositions suivantes est vraie?

Réponse A. $\exists a \in [-3; 3], \forall x \in [-3; 3], f(x) \leq f(a)$

Justification. Le point le plus haut de la courbe est $(-1,5; 2,5)$. Avec $a = -1,5$, on a $f(x) \leq 2,5 = f(a)$ pour tout $x \in [-3; 3]$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

- B.** $\forall a \in [-3; 3], \exists x \in [-3; 3], f(x) > f(a)$: c'est la négation de la bonne réponse : pour $a = -1,5$, aucun x ne vérifie $f(x) > 2,5$.
- C.** $\forall x \in [-3; 3], f(x) \geq 0 : f(0) = -1 < 0$.
- D.** $\forall y \in [-1; 3], \exists x \in [-3; 3], f(x) = y : y = 3$ n'est atteint par aucun x : f ne dépasse pas 2,5.

À retenir : « $\exists a \forall x, f(x) \leq f(a)$ » : la courbe possède un point au moins aussi haut que tous les autres.

Correction — Q19 — Réponse C

Notions : **Ch1.3** (Implication, conditions nécessaire / suffisante, réciproque); **Ch1.4** (Équivalence); **Ch1.12** (Exemple et contre-exemple) • Niveau **N3** • Types **T2** (implication, réciproque, contraposée), **T8** (synthèse)

Soit x un réel. Laquelle des implications suivantes est vraie et a une réciproque fausse?

Réponse C. $|x - 1| < 1 \implies x^2 < 4x$

Justification. $|x - 1| < 1 \iff 0 < x < 2$ et $x^2 < 4x \iff x(x - 4) < 0 \iff 0 < x < 4$. Comme $]0; 2[\subset]0; 4[$, l'implication est vraie; sa réciproque est fausse ($x = 3$).

Pourquoi les autres propositions sont fausses

- A.** $x^2 = x \implies x = 1$: l'implication elle-même est fausse : $x = 0$.
- B.** $x^2 < 4x \implies |x - 1| < 1$: elle est fausse : $x = 3$ vérifie $9 < 12$ mais $|3 - 1| = 2$.
- D.** $0 < x < 4 \implies x^2 < 4x$: elle est vraie, mais sa réciproque l'est aussi : $x^2 < 4x \iff x(x - 4) < 0 \iff 0 < x < 4$.

À retenir : Implication vraie : les solutions de l'hypothèse sont toutes solutions de la conclusion; équivalence : les deux ensembles de solutions sont égaux.

Correction — Q20 — Réponse D

Notions : **Ch1.13** (Raisonnement par récurrence); **Ch1.12** (Exemple et contre-exemple) • Niveau **N3** • Types **T8** (synthèse), **T3** (exemple / contre-exemple)

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $S_n = \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)}$. Laquelle des formules suivantes est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$?

Réponse D. $S_n = \frac{n}{n+1}$

Justification. Récurrence. Pour $n = 1$: $S_1 = \frac{1}{2} = \frac{1}{1+1}$. Si $S_n = \frac{n}{n+1}$, alors $S_{n+1} = \frac{n}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \frac{n(n+2)+1}{(n+1)(n+2)} = \frac{(n+1)^2}{(n+1)(n+2)} = \frac{n+1}{n+2}$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

A. $S_n = \frac{1}{n+1}$: juste pour $n = 1$ seulement : $S_2 = \frac{2}{3} \neq \frac{1}{3}$. Une vérification au premier rang ne suffit pas (l'hérédité échoue).

B. $S_n = \frac{n+1}{n+2}$: pour $n = 1$: $\frac{2}{3} \neq \frac{1}{2} = S_1$.

C. $S_n = \frac{2n}{n+1}$: pour $n = 1$: $1 \neq \frac{1}{2} = S_1$.

À retenir : Initialisation et hérédité : une formule juste au rang 1 peut être fausse dès le rang 2.

Barème et bilan

Note /20	Interprétation
≥ 16	Maîtrise solide du chapitre : définitions, lois logiques et raisonnements sont sûrs.
12 à 15	Bases acquises ; reprendre les notions des questions manquées (tableau ci-dessous).
< 12	Revoir le cours (lois logiques, négations, types de raisonnement) avant un nouvel essai.

Code	Notion	Questions	À revoir
Ch1.1	Propositions et fonctions propositionnelles	Q3, Q18	☐
Ch1.2	Connecteurs et tables de vérité	Q4, Q15	☐
Ch1.3	Implication, conditions nécessaire / suffisante, réciproque	Q2, Q14, Q16, Q19	☐
Ch1.4	Équivalence	Q16, Q19	☐
Ch1.5	Lois logiques (De Morgan, contraposée, négation d'une implication)	Q1, Q4, Q6, Q15	☐
Ch1.6	Quantificateurs et ordre des quantificateurs	Q3, Q9, Q16, Q18	☐
Ch1.7	Négation d'une proposition quantifiée	Q1, Q10, Q13	☐
Ch1.8	Raisonnement direct et équivalences successives	Q7, Q11	☐
Ch1.9	Raisonnement par contraposée	Q5	☐
Ch1.10	Raisonnement par l'absurde	Q10	☐
Ch1.11	Raisonnement par disjonction des cas	Q5, Q7, Q11	☐
Ch1.12	Exemple et contre-exemple	Q2, Q8, Q9, Q12, Q14, Q19, Q20	☐
Ch1.13	Raisonnement par récurrence	Q8, Q12, Q17, Q20	☐